

Part I

CHANGEMENT DE BASE - APPLICATIONS LINEAIRES

Dans ce cours, $\mathbb{k}$ est un corps commutatif (en général, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{k} = \mathbb{C}$), n et m sont des entiers naturels non nuls, E est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des endomorphismes de E , $M_n(\mathbb{k})$ est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{k}$ et $M_{m,n}(\mathbb{k})$ est l'ensemble des matrices à coefficients dans $\mathbb{k}$ de format (m, n) c.à.d de m lignes et n colonnes

1 CHANGEMENT DE BASE

1.1 Matrice colonne de coordonnées

Définition 1.1: Soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . Alors tout vecteur x de E s'écrit de manière unique $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Les scalaires $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont

appelées les coordonnées de x dans la base B . La matrice unicolonne $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est appelée la matrice colonne de coordonnées (mcc) de x dans la base B

Donc $x \in E$ a pour mcc $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans la base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$

signifie que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

1.2 Matrice d'une famille de vecteurs

Dans cette sous section, on suppose E de dimension finie $n > 0$ et $B = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une bases de E .

Définition 12 Soit $\mathcal{F} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ une famille de p vecteurs de E , ($p \in \mathbb{N}^*$) On appelle matrice de $\mathcal{F}$ dans la base B la matrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ notée $mat_B(\mathcal{F})$ dont pour $1 \leq j \leq p$, la colonne C_j est la m.c.c. de u_j dans la base B .

Si $A = (a_{ij})$ est cette matrice on a:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_j & \cdots & u_p \\ a_{11} & & a_{1j} & & a_{1n} \\ \vdots & & a_{ij} & & \\ a_{n1} & & a_{nj} & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

ce qui donne:

$$\forall 1 \leq j \leq n, u_j = a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \dots + a_{nj}e_n = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$$

- Si $E = \mathbb{K}^n$, la matrice de $\mathcal{F}$ dans la base canonique est appelée la matrice de $\mathcal{F}$ et notée $mat(\mathcal{F})$.

Exemple 1.1: $E = \mathbb{R}^4$, $\mathcal{F} = \{u_1, u_2, u_3\}$ avec $u_1 = (2, 0, -1, 3)$; $u_2 = (-4, -2, 0, 1)$; $u_3 = (0, -3, 0, 1)$. On a:

$$mat(\mathcal{F}) = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & -2 & -3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1.3 Matrice de passage - Changement de base.

1.3.1 Matrice de passage

Définition 1.3: Soient $B = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $B' = (e'_j)_{1 \leq j \leq n}$ deux bases de E . On appelle matrice de passage de la base B à la base B' la matrice de B' dans la base B notée $Pass(B, B')$. C'est donc la matrice de $M_n(\mathbb{K})$ dont pour $1 \leq j \leq n$, la colonne C_j est la m.c.c. de e'_j dans la base B .

C'est une matrice inversible. (puisque ses colonnes forment une famille libre).

Si $Pass(B, B') = P = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, alors on a:

$$P = \begin{pmatrix} e'_1 & \cdots & e'_j & \cdots & e'_n \\ a_{11} & & a_{1j} & & a_{1n} \\ \vdots & & a_{ij} & & \\ a_{n1} & & a_{nj} & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

ce qui donne:

$$\forall 1 \leq j \leq n, e'_j = a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \dots + a_{nj}e_n = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$$

Propriétés: Les matrices de passages vérifient l'axiome de Chasles c.à.d:

Pour toutes bases B, B' et B'' de E , on a:

$$Pass(B', B) = Pass(B, B')^{-1};$$

$$Pass(B, B'') = Pass(B, B') \times Pass(B', B'')$$

1.3.2 Changement de base

Théorème 1.1: Soient B et B' deux bases de E , P la matrice de passage de B à B' . Soient $x \in E$ de mcs respectives X et X' dans B et B' . Alors on a:

$$X = PX'$$

Preuve

Bien que cette formule soit connue en 1ère année, nous en donnons quand même la preuve à cause de la confusion qu'en font souvent les étudiants.

Posons $B = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $B' = (e'_j)_{1 \leq j \leq n}$, $P = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i =$

$$\sum_{j=1}^n x'_j e'_j.$$

Alores on a $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$; $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ et par définition de P ,

$\forall 1 \leq j \leq n, e'_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$. Il s'ensuit:

$x = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x'_j \right) e_i$. D'après l'unicité de l'écriture de x dans la base B , on a:

$$\forall 1 \leq i \leq n, x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x'_j \text{ c.à.d. } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

puis $X = PX'$

2 APPLICATION LINEAIRE EN DIMENSION FINIE

Dans ce paragraphe et le suivant, E et E' sont des espaces vectoriels de dimension finie avec $\dim E = n$ et $\dim E' = m$.

2.1 Noyau, image, rang

Soit $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. On a:

$\ker f = \{x \in E, f(x) = 0\}$ est un sous espace vectoriel de E .

$\text{Im } f = f(E) = \{y \in E', \exists x \in E / f(x) = y\}$ est un sous espace vectoriel de E' .

Le rang de f est $rg(f) = \dim(\text{Im } f)$

Proposition 1.1: Soit $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. Alors:

f injective $\iff \ker f = \{0\}$

f surjective $\iff \text{Im } f = E'$.

Proposition 1.2 (détermination d'une application linéaire): Soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . Alors pour tout n -uplet $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ d'éléments de E' , il existe une unique application linéaire $f : E \longrightarrow E'$ telle que $f(e_i) = v_i, \forall 1 \leq i \leq n$.

$$f \text{ est définie par: } \forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E, \quad f(x) = \sum_{i=1}^n x_i v_i$$

Proposition 1.3: Soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. on pose $B' = (f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$. Alors:

f est injective (resp surjective, resp bijective) si et seulement si B' est une famille libre (resp génératrice, resp une base) de E' .

Preuve

- Supposons f injective et montrons que B' est une famille libre; soit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$; alors $\sum_{i=1}^n \alpha_i f(e_i) = 0_{E'} \implies f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = 0_{E'} \implies \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0_E$ (car f injectif $\implies \ker f = \{0_E\}$) $\implies \alpha_i = 0, \forall 1 \leq i \leq n$ (car B est une base donc une famille libre); donc B' est une famille libre.

Réciproquement, supposons que B' est une famille libre et montrons que f est injective: Pour cela déterminons $\ker f$; soit $v \in \ker f$; ($v \in E$ et B base de E) $\implies v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ avec $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$; il s'ensuit $f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(e_i) = 0_{E'}$; comme B' est une famille libre, alors on a $\alpha_i = 0, \forall 1 \leq i \leq n$, d'où $v = 0_E$, par suite on a $\ker f = \{0_E\}$ d'où f est injective.

- Supposons f surjective et montrons que B' est une famille génératrice de E' : soit $w \in E'$; f surjective $\implies \exists v \in E$ tel que $f(v) = w$; comme B est une base E , alors on a $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ avec $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$; il s'ensuit $w = f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(e_i)$; le dernier terme de cette suite d'égalités exprime que w est une combinaison linéaire des $f(e_i)$ donc B' est une famille génératrice de E' .

Réciproquement, supposons que B' est une famille génératrice de E' et montrons que f est surjective: Soit $w \in E'$; B' famille génératrice de $E' \implies \exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$ tels que $w = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(e_i) = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right)$; on a trouvé $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \in E$ tel que $f(v) = w$; alors f est surjective.

- Le dernier point est une conséquence directe des deux premiers points

Corollaire 1: Deux espaces vectoriels isomorphes ont la même dimension.

Corollaire 2 On suppose $\dim E = \dim E'$ et soit $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. Alors les CSSE:

- i) f est injective.
- ii) f est surjective;
- iii) f est bijective

Théorème 1.2 (de la dimension): soit $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. Alors:

$$\dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim E$$

Remarque En notant que $\dim(\operatorname{Im} f) = \operatorname{rg}(f)$, cette formule se traduit par:

$$\dim(\ker f) + \operatorname{rg}(f) = \dim E$$

appelée la formule du rang.

2.2 Matrice d'une application linéaire

Matrice d'une application linéaire

Définition 1.4 : Soient $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E , $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)$ une base de E' . $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. Alors la matrice de f relativement aux bases B et B' est:

$$\operatorname{mat}_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \cdots & f(e_n) \\ e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_m \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{K})$$

qui est la matrice de format (m, n) dont pour $1 \leq j \leq n$, le vecteur colonne C_j est la mcc de $f(e_j)$ dans la base B' .

En posant $\operatorname{mat}_{BB'}(f) = A = (a_{ij})$, on a $\forall 1 \leq j \leq n$, $f(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} e'_i$

- Si $E = \mathbb{K}^n$ et $E' = \mathbb{K}^m$, la matrice de f relativement aux bases canoniques respectives de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$ est appelée la matrice de f et notée $\operatorname{mat}(f)$.

Proposition 1.4: Les considérations étant celles qui précèdent, on pose $A = \text{mat}_{BB'}(f)$.

Alors $\forall x \in E$ de m.c.c. X dans B , $f(x)$ a pour m.c.c. AX dans B' .

Exemple 1.2 Soit $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$
 $v = (x, y, z,) \longmapsto v' = (x', y', z', t')$ avec :

$$(S) \begin{cases} x' = 2x - y - 9z \\ y' = 4y + z \\ z' = 5x - y + 3z \\ t' = 6z \end{cases} .$$

Montrer que f est linéaire et déterminer sa matrice (c.à.d sa matrice relativement aux bases canoniques respectives de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^4$).

Les applications coordonnées $x'(v), y'(v), z'(v)$ et $t'(v)$ sont des formes linéaires car d'expression de la forme $g(x, y, z) = ax + by + cz$ donc f est linéaire.

Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ et $B' = (e'_1, e'_2, e'_3, e'_4)$ les bases canoniques respectives de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^4$. Alors on a

$$\text{mat}_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \\ e'_4 \end{pmatrix} \in M_{4,3}(\mathbb{R}) .$$

On trouve: $f(e_1) = (2; 0; 5; 0)$; $f(e_2) = (-1; 4; -1; 0)$; $f(e_3) = (-9; 1; 3; 6)$.
d'où

$$\text{mat}_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} .$$

On remarque que $\text{mat}_{BB'}(f)$ est égale à la matrice du système linéaire (S) définie par l'expression analytique de f . C'est ce qu'on obtient généralement lorsqu'une application linéaire est définie par une expression analytique relativement à des bases données.

Matrice d'un endomorphisme

Définition 1.5:: soient $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et f un endomorphisme de E . la matrice de f dans la base B est:

$$mat_B(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \cdots & f(e_n) \\ e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$$

qui est la matrice carrée d'ordre n dont pour $1 \leq j \leq n$, le vecteur colonne C_j est la mcc de $f(e_j)$ dans la base B

Théorème 1.2 : soit h une base de E
 L'application $\mathcal{L}(E) \longrightarrow M_n(\mathbb{K})$
 $f \longmapsto mat_h(f)$ est un isomorphisme d'algèbres qui permet d'assimiler $\mathcal{L}(E)$ à $M_n(\mathbb{K})$.

On a donc $\forall f, g \in \mathcal{L}(E)$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, en posant $A = mat_h(f)$ et $B = mat_h(g)$, :

$$mat_h(f + g) = A + B; mat_h(\lambda f) = \lambda A; mat_h(f \circ g) = AB$$

Corollaire 1: un endomorphisme de E est bijectif si et seulement si sa matrice dans une base quelconque de E est une matrice inversible c.à.d de déterminant non nul.

Corollaire 2: L'ensemble des automorphisme de E muni de la composition des applications est un groupe appelé le groupe linéaire de E et noté $GL(E)$, isomorphe au groupe multiplicatif $GL_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées d'ordre n inversibles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

endomorphisme associé à une matrice

Définition 1.6: Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. L'endomorphisme f_A associé à A est l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$ est égale à A .

Alors le noyau $\ker A$ et l'image $\text{Im } A$ de A sont respectivement l'image et le noyau de f_A .

$$\text{On a donc } \ker A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{K}^n}\}.$$

Plus généralement, on définit l'application linéaire associée à une matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ comme étant l'application linéaire $f_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m$ dont la matrice relativement aux bases canoniques de $\mathbb{K}^n$ et de $\mathbb{K}^m$ est A .

2.3 Changement de base

Théorème 1.3 : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions finies, $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire, B et B' des bases de E , $P = \text{Pass}(B, B')$, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ des bases de F , $Q = \text{Pass}(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$, $A = \text{mat}_{B, \mathcal{F}}(f)$ et $A' = \text{mat}_{B', \mathcal{F}'}(f)$. Alors on a :

$$A' = Q^{-1}AP$$

Corollaire : Soient $f : E \longrightarrow E$ un endomorphisme de E , B et B' deux bases de E , $P = \text{Pass}(B, B')$, $A = \text{mat}_B(f)$ et $A' = \text{mat}_{B'}(f)$. Alors on a :

$$A' = P^{-1}AP$$

2.4 Endomorphismes particuliers

2.4.1 Endomorphisme nilpotent

Définitions 1.7 : Un endomorphisme u de E est dit nilpotent s'il existe un entier $p > 0$ tel que $u^p = 0$.

Si r est le plus petit entier non nul tel que $u^r = 0$, alors on dit que u est nilpotent d'ordre r .

De même une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dit nilpotente s'il existe un entier $p > 0$ tel que $A^p = 0$.

Si r est le plus petit entier non nul tel que $A^r = 0$, alors on dit que A est nilpotente d'ordre r .

Il est clair qu'un endomorphisme de E est nilpotent si et seulement si sa matrice dans une base quelconque de E est une matrice nilpotente, auquel cas les deux ont le même ordre de nilpotence.

2.4.2 Projecteur

Définition 1.8 : Un projecteur de E est un endomorphisme p de E tel que $p \circ p = p$.

Théorème 1 4: Soit p un projecteur de E . Alors on a:

- 1) $\text{Im } p = \text{Inv}(p) = \{x \in E, p(x) = x\}$
- 2) $E = \text{Im } p \oplus \ker p$
- 3) $\forall x = x_1 + x_2 \in E, p(x) = x_1$ où $x_1 \in \text{Im } p$ et $x_2 \in \ker p$.

Preuve

1): $y \in \text{Im } p \implies \exists x \in E$ tel que $p(x) = y \implies p[p(x)] = p(y) \implies p \circ p(x) = p(y) \implies p(x) = p(y)$ (car $p \circ p = p$) $\implies y = p(y) \implies y \in \text{Inv}(p)$; donc on a $\text{Im } p \subset \text{Inv}(p)$; réciproquement, soit $y \in \text{Inv}(p)$; alors $y = p(y)$ d'où $y \in \text{Im } p$; donc $\text{Inv}(p) \subset \text{Im } p$; en somme on a $\text{Im } p = \text{Inv}(p)$.

2): $\forall x \in E$, on a $x = p(x) + (x - p(x))$; on a $p(x) \in \text{Im } p$ et $x - p(x) \in \ker p$ car $p(x - p(x)) = p(x) - p[p(x)] = p(x) - p(x) = 0$, donc on a $E = \text{Im } p + \ker p$; En outre on a $\text{Im } p \cap \ker p = \{0\}$ car $x \in \text{Im } p \cap \ker p \implies p(x) = x$ et $p(x) = 0$ d'où $x = 0$: on a bien $E = \text{Im } p \oplus \ker p$.

3) En effet $p(x) = p(x_1 + x_2) = p(x_1) + p(x_2) = p(x_2)$ car $x_1 \in \text{Inv}(p) \implies p(x_1) = x_1$ et $x_2 \in \ker p \implies p(x_2) = 0$.

Eléments caractéristique d'un projecteur

Définition 1.9 : Avec les considérations du théorème 0.16,

$\text{Im } p$ appelé la base de p , et $\ker p$ appelé la direction de p , sont les éléments caractéristiques de p .

2.4.3 Symétrie ou involution

Définition 1.10 : Une symétrie ou une involution de E est un endomorphisme s de E tel que $s \circ s = \text{Id}_E$.

Théorème 1.5: Soit s une involution de E . On pose:

$\text{Inv}(s) = \ker(\text{Id}_E - s) = \{x \in E, s(x) = x\}$, l'ensemble des vecteurs de E invariants par s .

$D(s) = \ker(\text{Id}_E + s) = \{x \in E, s(x) = -x\}$. Alors on a:

- 1) $E = \text{Inv}(s) \oplus D(s)$.
- 2) $\forall x = x_1 + x_2 \in E, s(x) = x_1 - x_2$ où $x_1 \in \text{Inv}(s)$ et $x_2 \in D(s)$.

Preuve

1) $Inv(s)$ et $D(s)$ sont des noyaux d'endomorphismes de E donc ce sont des sous espaces vectoriels de E . Maintenant, $\forall x \in E$, on a $x = \frac{1}{2}(x + s(x)) + \frac{1}{2}(x - s(x))$; on a $s\left[\frac{1}{2}(x + s(x))\right] = \frac{1}{2}(s(x) + s[s(x)]) = \frac{1}{2}(s(x) + s \circ s(x)) = \frac{1}{2}(s(x) + x)$ (car $s \circ s = Id$), d'où $\frac{1}{2}(x + s(x)) \in Inv(s)$; on montre de même que $\frac{1}{2}(x - s(x)) \in D(s)$; on a donc $E = Inv(s) + D(s)$; en outre on a $E = Inv(s) \cap D(s) = \{0\}$ car $x \in Inv(s) \cap D(s) \implies s(x) = x$ et $s(x) = -x$, d'où $x = -x$ puis $x = 0$: en somme, on a $E = Inv(s) \oplus D(s)$.

2) $p(x_1 + x_2) = p(x_1) + p(x_2) = x_1 - x_2$ car $x_1 \in Inv(s) \implies p(x_1) = x_1$ et $x_2 \in D(s) \implies p(x_2) = -x_2$.

Eléments caractéristiques d'une involution

Définition 1.11 : Avec les considérations du théorème 1.17,

$Inv(s)$ appelé la base de s , et $D(s)$ appelée la direction de s , sont les éléments caractéristiques de s .

L'approche réciproque des théorèmes 1.16 et 1.17 est donnée par les définitions et résultats suivants qui font l'objet de l'exercice 3:

Définition 1.12: Soient F et G deux s.e.v. supplémentaires de E (c.à.d. qui vérifient: $E = F \oplus G$).

- La projection sur F de direction G est l'application p dans E tel que $\forall x = x_1 + x_2 \in E$, $p(x) = x_1$ où $x_1 \in F$ et $x_2 \in G$.

C'est un projecteur de E et on a:

$$F = \text{Im } p = \text{Inv}(p) = \{x \in E, p(x) = x\}; G = \ker p$$

Réciproquement, tout projecteur p de E est la projection sur $\text{Im } p$ de direction $\ker p$.

- La symétrie par rapport à F de direction G est l'application s dans E tel que $\forall x = x_1 + x_2 \in E$, $s(x) = x_1 - x_2$ où $x_1 \in F$ et $x_2 \in G$.

C'est une symétrie de E et on a:

$$F = \ker(s - Id_E) = \text{Inv}(s); G = \ker(s + Id_E) = D(s)$$

Réciproquement, toute symétrie s de E est la symétrie par rapport à $\text{Inv}(s)$ de direction $D(s)$.

Exemple 1 3: Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la nature de f et donner ses éléments caractéristiques.

On a:

$$A^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \times \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3,$$

donc $f \circ f = Id_{\mathbb{R}^3}$ par suite f est une involution. Alors ses éléments caractéristiques sont:

l'ensemble des invariants $Inv(f) = \ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$ et sa direction $D(f) = \ker(f + Id_{\mathbb{R}^3})$

$Inv(f) = \{v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (A - I_3).v = \vec{0}\}$ solution du système:

$$\begin{cases} -x - 2y - z = 0 \\ -x - 2y - z = 0 \\ -x - 2y - z = 0 \end{cases}$$

$Inv(f)$ est le plan vectoriel d'équation: $x + 2y + z = 0$.

On trouve de même $D(f) = \mathbb{R}\vec{v}$ avec $\vec{v} = (1, 1, 1)$.